

Golden Time Router

SNU Student Representative TEAM : BIGKACHU

뉴스룸

jtbc
news

단독

응급 환자 '20번 이상 거절' 연간 1100건...뺑뺑이 실태



뉴스룸

jtbc
news

단독

응급 환자 '20번 이상 거절'
연간 1100건...뺑뺑이 실태

8 NEWS

"나 살려라!" 의식 또렷했는데..
'뺑뺑이' 돌던 여성 끝내 사망

뉴스룸

jtbc
news

단독

응급 환자 '20번 이상 거절' 연간 1100건...뺑뺑이 실태

8 NEWS

"나 살려라!" 의식 또렷했는데.. '뺑뺑이' 돌던 여성 끝내 사망

MBC
NEWS

SBS
NEWS

자막뉴스

"응급실 좀 찾아주세요" 구급대 요청 2배 늘었다

'골든 타임' 놓치면 어떡하나.. 지역 응급실 줄줄이 '운영 중단'

뉴스룸

jtbc news

단독

응급 환자 '20번 이상 거절'
연간 1100건...뺑뺑이 실패

8NEWS

"나 살려라!" 의식 도려했는데..
'뺑뺑이' 돌던 여성 끝내 사망

응급실 입부 응급실 진료 중단 안내

MBC NEWS

'골든 타임' 놓치면 어떡하나...
지역 응급실 줄줄이 '운영 중단'

SBS NEWS

자막뉴스

"응급실 좀 찾아주세요"
구급대 요청 2배 늘었다

지금, 이 뉴스

jtbc news

다시 '응급실 뺑뺑이'라니...
12곳 거부, 10살 여아 중태

KNN NEWS

도심 한복판서 고교생 사망
부산에 병원이 없었다?

9

'4시간 뺑뺑이'
쌍둥이 1명 사망·1명 중태

자막뉴스

KBS NEWS

단독
고교생 '뺑뺑이' 사망
알고 보니 응급실은 '텅텅'

SBS NEWS

D리포트

10살 딸, '응급실 뺑뺑이' 끝내 사망
"생사기로, 아무도 안 받아줘" 절규

핫클릭 E뉴스

NEWS

청주서 부산까지 헬기 이송했지만
응급실 '뺑뺑이' 끝에 태아 사망

MBC NEWS

'응급실 뺑뺑이' 돌다 사망
..벼랑 끝 환자들

사사 건건

서울 한복판서 발생한 부상자
16시간 동안 응급실 뺑뺑이

MBC NEWS

의료 공백 장기화
응급실 뺑뺑이 증가

MBC NEWS

의료공백 장기화
부산지역 응급실 상황은?

SBS NEWS

자막뉴스

당장 아파 숨 넘어가는데...
도착지는 '의사 없는 응급실'

뉴스룸

피센트

계속되는 '구급차 사망'
'제때 못 가는' 중증 응급환자 절반



System 無?

System : 有



Data 無?

System : 有

Data : 有



Then Why?

System : 有

Data : 有



But... “표준화되지 않은” 시스템

And “정확하지 않은” 정보

Our Workflow

GoldenTime
Router



Total System Architecture

GoldenTime
Router



01. Data Collection

1. Open Source

2. Interview

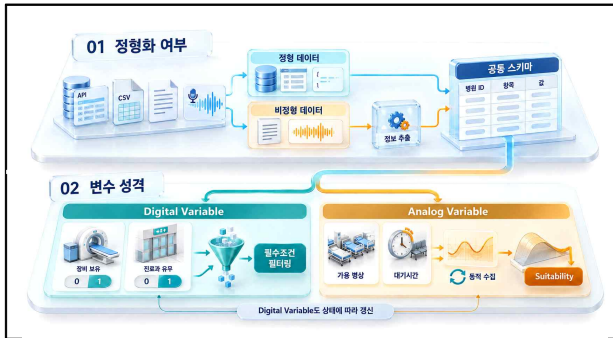
3. Real-Time



02. Data Classification

1. Standardized?

2. Digital?



03. STT & NLP Process



04. Compute Models

1. Suitability

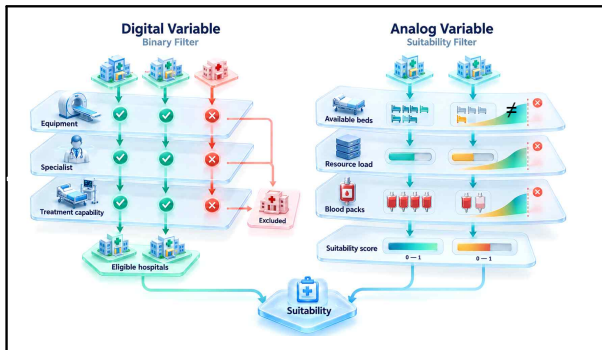
- digital variables
- analog variables

2. Arrivability

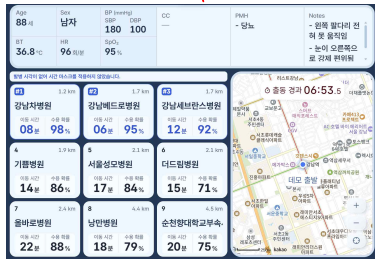
- Golden Time Masking
- Distance
- Traffic

3. Statistic Prediction

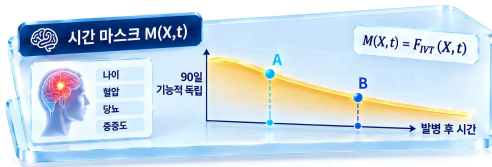
04-1. Suitability



≠

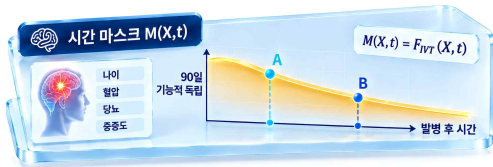


04-2. Arrivability

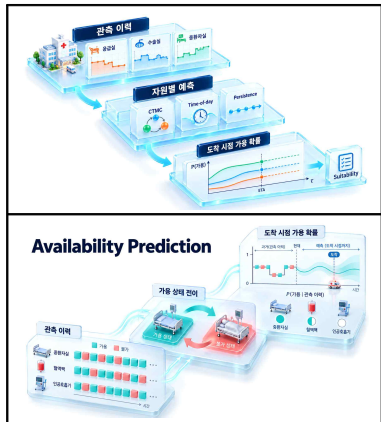



kakaomap
Maps API

04-2. Arrivability



04-3. Statistic Prediction

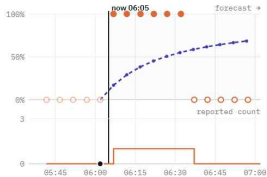


✓ Ready for an advisory trial Consistent gains over persistence and

ER beds

All-time CTMC

0 beds now



+30 min: forecast 55% - actual 1 bed

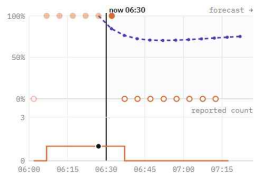
+55 min: forecast 68% - actual 0 beds

Brier this hour: 0.397 vs persistence 0.545 (11 pairs)

ER beds

All-time CTMC

1 bed now



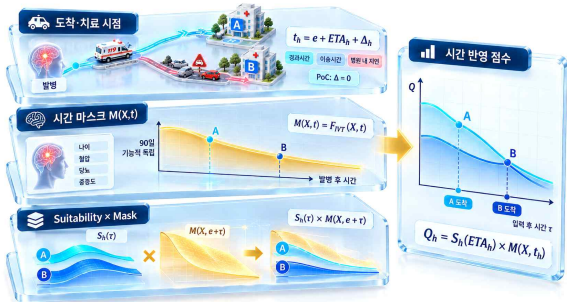
+30 min: forecast 71% - actual 0 beds

+55 min: forecast 75% - actual no report

Brier this hour: 0.466 vs persistence 0.889 (9 pairs)

How to Scoring

$$J(h) = \sum_d P(d \mid x) \mathbb{E}_{\tau, \delta} [U_d(\text{elapsed} + \tau_h + \delta_{h,d}) R_{h,d}(t_0 + \tau_h)] - \text{위험 감점}$$



Simplify!



$$J(h) = \underbrace{M(t_{\text{경과}} + t_{\text{이송}} + t_{\text{치료지연}})}_{\text{시간 마스크}} \times \underbrace{R_h(t_{\text{현재}} + t_{\text{이송}})}_{\text{도착 시 자원 가용 확률}}$$

Mock Demo



Comparable Solutions

1. 119 안심콜

- 본인 동의下 사전 등록된 환자정보 전달

2. SAVE-R

- AI-Based Emergency Routing
- Real-Time

3. 스마트 의료지도

- 구급대원 ↔ 의료진
- 이송병원 선택 및 변경 지원

Key Differentiations

1. ETA Prediction

- Current Resource Assessment
- “Arrival Time” Resource Prediction

2. Personalized

- Disease-Specific Golden Time Masking
- History, Age etc..

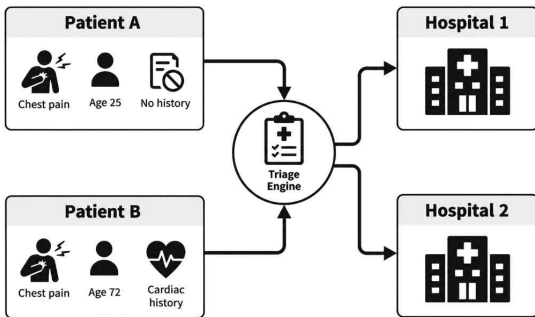
3. Domain—Tuned STT

Key Differentiation 1



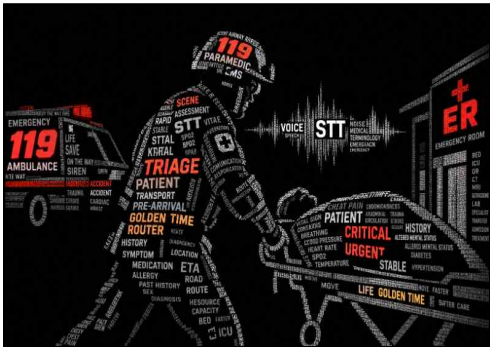
Current status
≠ Arrival status

Key Differentiation 2



#Personaliation

Key Differentiation 3



Golden Time Router

Domain-Tuned STT

Next Steps

1. STT

- Now : gpt-4o-mini
- Developing : Local STT Model – for parallel processing

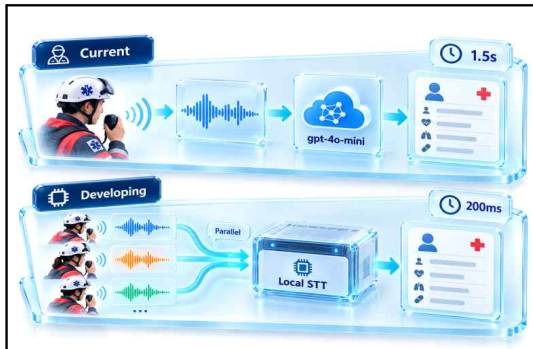
2. Data

- 존재 But 접근 불가 多 - ‘불가능이 0%를 의미하지는 않는다!’
- 정보공개 청구 But 아직 승인 X

3. Prediction Model

- Scenerio Comparison
- Beta Test w.Shadow Mode

Next Step 1



Next Step 2



Pending...

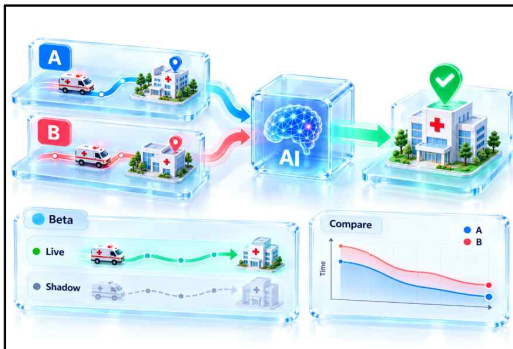


Confirmed!

More DATA!!

Next Step 3

1. Scenario Test
2. Shadow mode
3. In-Field V&V



InterView



Feat. 관악소방서





현장 WorkFlow 이해

